D5P6M1

02 Learn to Code-02

Learning Outcomes हम क्या सीखेंगे

- Problem Solving approach को समझ सकेंगे
- Programming में decision making को समझ सकेंगे
- Programming में loops को use कर पाएंगे
- Scratch Tools से decision making और loops implement कर पाएंगे

Tools Used

Scratch 3.0



क्या सोच रही हो किवी?

मेरे आस-पास सारे दोस्त Smart phone पर games खेलते हैं, और मेरे माता-पिता मुझे मना करते हैं। वह कहते हैं कि मुझे पार्क में खेलना चाहिए ।



किवी, कुछ दिन पहले मैं भी सारा दिन mobiles पर games खेलने में बिताता था और उसका नतीजा ये हुआ कि मेरे दोस्त मुझसे छूट गए, मैं अपने माता-पिता के साथ बहुत ही कम समय बिताता था इससे मेरी पढ़ाई पर भी बुरा असर पड़ने लगा था।

अच्छा फिर तुमने क्या किया? Games खेलना छोड़ दिया?

मेरे माता-पिता ने इस बारे में हमारी अध्यापिका जी से बात की।

तुम्हें तो बहुत डाँट पड़ी होगी।

नहीं, उन्होंने समझाया कि mobile पर games खेलने से यदि हमारा ज्ञानवर्धन हो तो वह सही है। पर अगर हम सिर्फ उस पर समय व्यर्थ कर रहे हैं तो यह सही नहीं है।

बच्चों, मैं आपकी शिक्षिका हूँ, आपका सही मार्गदर्शन करना मेरा परम कर्तव्य है। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता और बीता समय लौट के नहीं आता। इसलिए समय का सदुपयोग करने से हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं।



क्या आप जानते हैं कि games बनाने के लिए भी Programming की जानकारी होना ज़रूरी है और सिर्फ़ games ही नहीं, Programming के बिना कोई भी Computer Application या Mobile Application (App) नहीं बन सकता ।

प्यारे बच्चो, कक्षा VI में आपने Programming के द्वारा Scratch में rectangle , square ,triangle drag and drop से बनाना सीखा है |



Activity 1

कक्षा VI में scratch में आपने जो rectangle, square और circle बनाए थे, उसे फिर से बनाके दिखाओ |



Scratch में अलग-अलग sprites को लेकर हमने बहुत मज़ेदार programs भी बनाये थे |



मुझे यह जानकार ख़ुशी हुई कि आपको programming का अभ्यास करने में बहुत मज़ा आया | अब हम Programming में Decision Making and Looping के बारे में सीखेंगे |



यह Decision Making क्या है अध्यापिका जी?

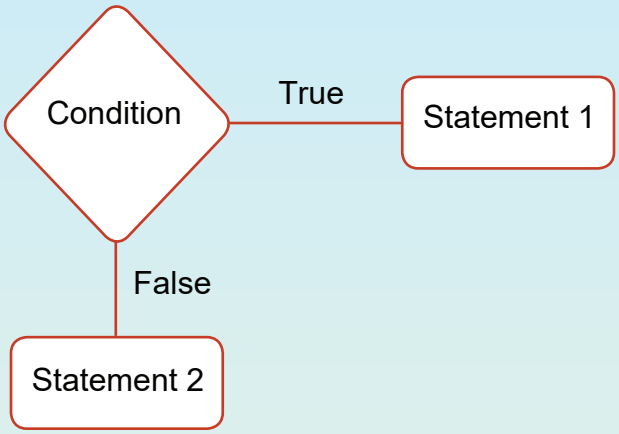


चलो इसे समझने के लिए हम एक वास्तविक परिस्थिति को लेते हैं |

चीकू और किवी अपने घर के बाहर बास्केटबॉल खेलना चाहते हैं। उन्हें खेलने से पहले मौसम की जाँच करनी होगी। अगर बाहर बारिश हो रही है तो उन्हें घर के अंदर खेलने की ज़रूरत है, अगर धूप है तो वे बाहर जाकर खेल सकते हैं।

इसलिए निर्णय लेना हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। Computer programming में भी decision Making एक अहम भूमिका निभाता है|

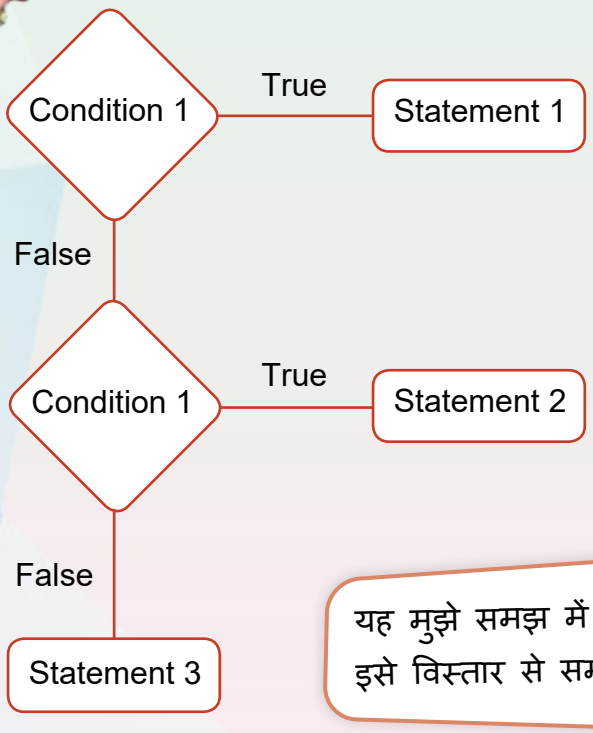
Decision Making का Flowchart इस प्रकार है:



दी गयी Condition यदि सही है तो Statement 1 execute होती है और यदि सही नहीं है तो Statement 2 execute होती है |

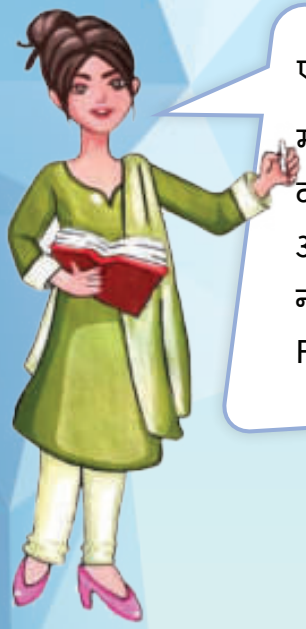


यदि 1 से अधिक विकल्प उपलब्ध हैं, तो Flow of control इस प्रकार है:



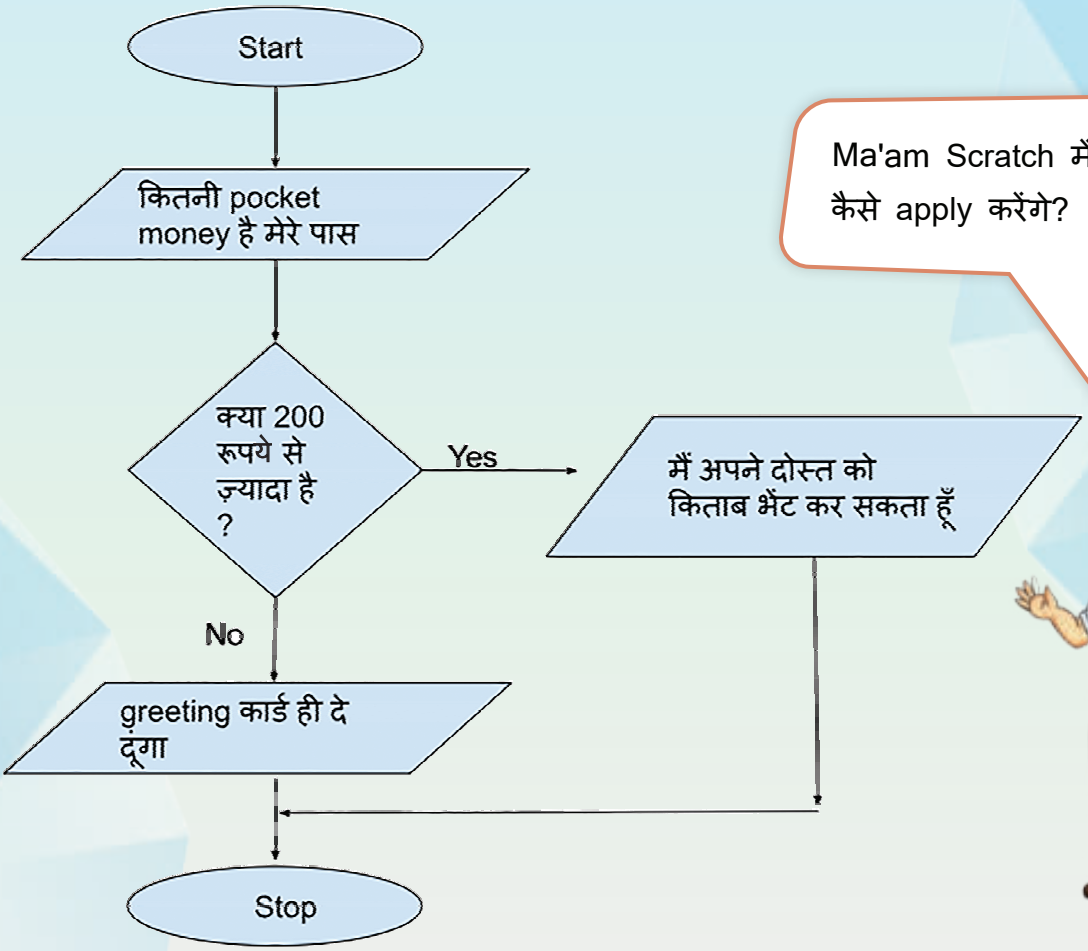


यह मुझे समझ में नहीं आया, क्या आप इसे विस्तार से समझा सकते हैं?



एक उदाहरण लेते हैं:

मान लीजिए आपको अपने दोस्त के जन्मदिन की पार्टी में जाना है और आपको अपने दोस्त के लिए उपहार के रूप में एक किताब ख़रीदनी है। किताब की कीमत 200 रुपये है| आपको यह जाँचना होगा कि किताब ख़रीदने के लिए आपकी गुल्लक में पर्याप्त पैसा है या नहीं। अन्यथा आप अपने मित्र को एक कार्ड उपहार में देंगे। दी गई स्थिति के लिए एक Flowchart बनाते हैं।





Ma'am Scratch में हम इसे कैसे apply करेंगे?

Activity 1

एक flowchart बनाकर दिखाओ जिसमें student के marks के आधार पर उसका ग्रेड बताना है|

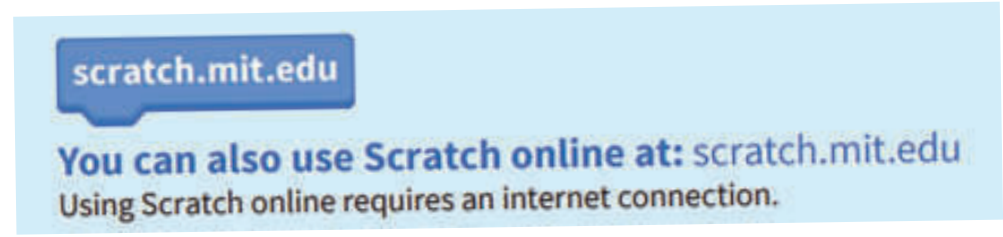
1. If the percentage is above 90, display grade A
2. If the percentage is above 75, display grade B
3. If the percentage is above 65, display grade C



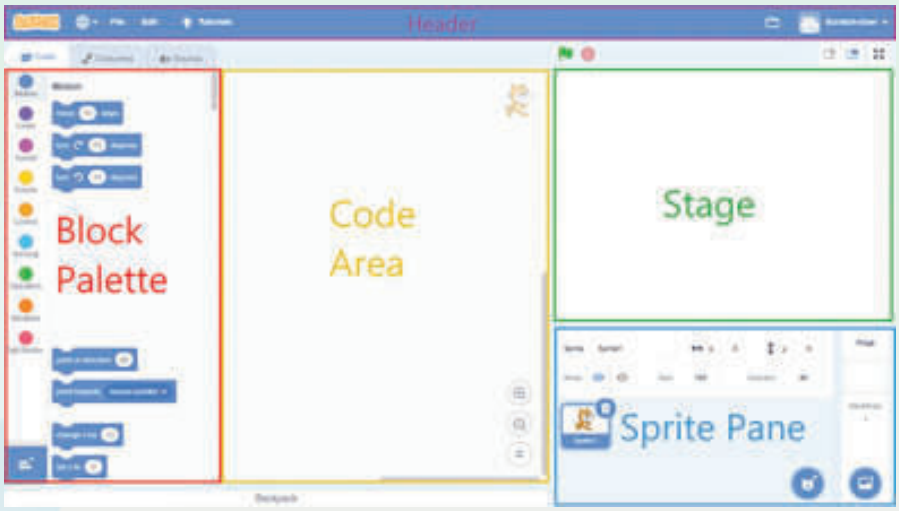
आइए देखें कि Scratch का उपयोग करके Decision Making को कैसे लागू किया जाए।

हम Scratch को https://scratch.mit.edu/ से download कर सकते हैं या address bar में सीधे Scratch 3.0 को online खोल सकते हैं।

Scratch 3.0 को desktop पर download करने के लिए इस QR code को Scan करें |



Scratch Interface इस तरह दिखता है:



Note: Image credit : scratch-wiki.info

Scratch एक Visual Programming भाषा है जो coding सीखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एकदम सही है। Scratch एक drag-and-drop GUI (Graphical User Interface) का उपयोग करके code के ब्लॉक को जोड़कर प्रोग्राम बनाता है ताकि user को instructions type करने की आवश्यकता न हो। User बस कोड के coloured blocks का चयन कर सकते हैं, जो एक-दूसरे के साथ जुड़ने पर, एक script का एक सेट बनाते हैं | इस script के अनुसार sprites एक स्थान से दूसरे स्थान पर move कर सकते हैं और बोल सकते हैं| user एक Button के click के साथ इंटरैक्टिव कहानियाँ, game और animation बना सकते हैं।

यह एक Open Source software Application है।

Decision Making in Scratch



Scratch Programming में हम कैसे decision लेते हैं, क्या हमारे पास इसके लिए कोई फ़ीचर है?

हाँ, हमारे पास एक Control Block है |

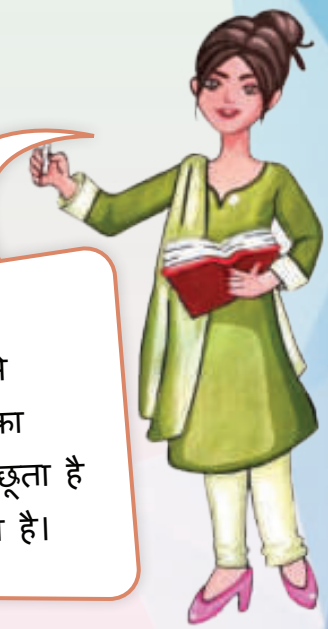




Block Palette में, हमारे पास Control Block होता है जिसमें if…then, और if….then…..else मौजूद होता है जो Scratch Programming में Decision Making में मदद करता है।

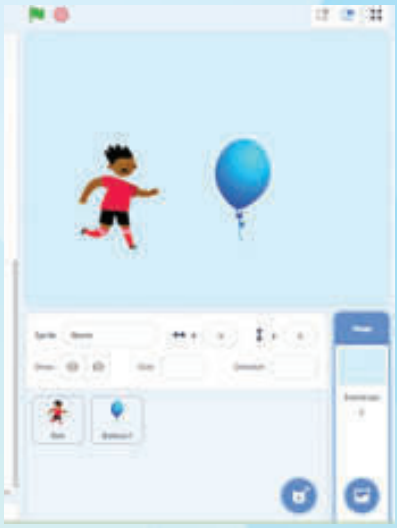


Scratch में if…else की coding कैसे करेंगे Ma'am?



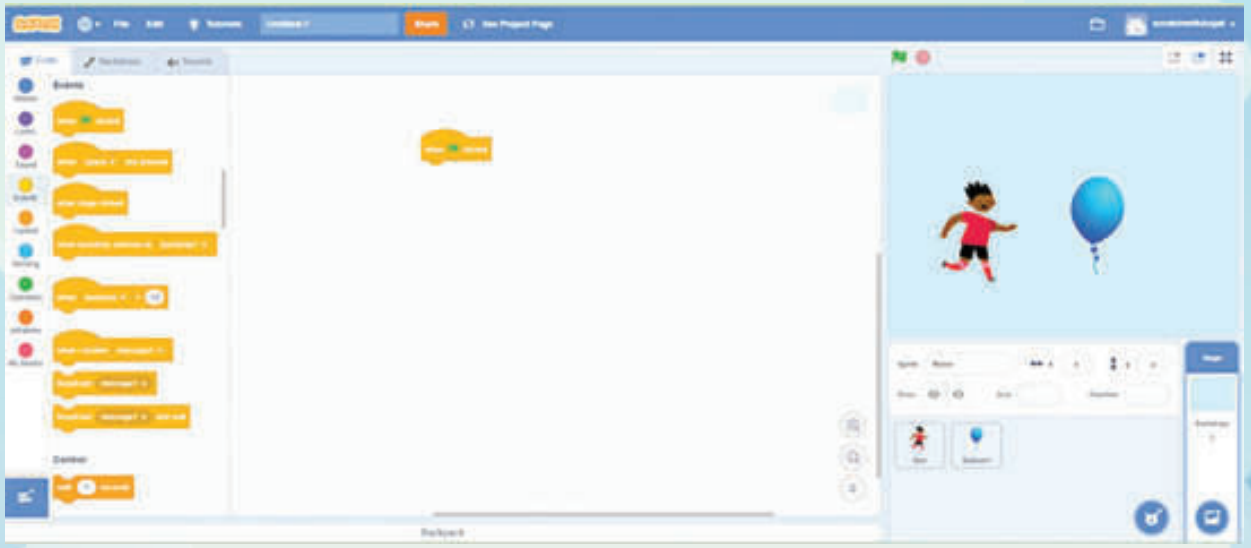
आइए हम एक Program Situation लेते हैं और इसे Scratch का उपयोग करके कोड करते हैं, एक लड़का गुब्बारे के साथ खड़ा है| अब अगर वह गुब्बारे को छूता है तो background, party background में बदल जाता है।

उक्त Program के लिए steps में Coding नीचे दिखाई गई है:

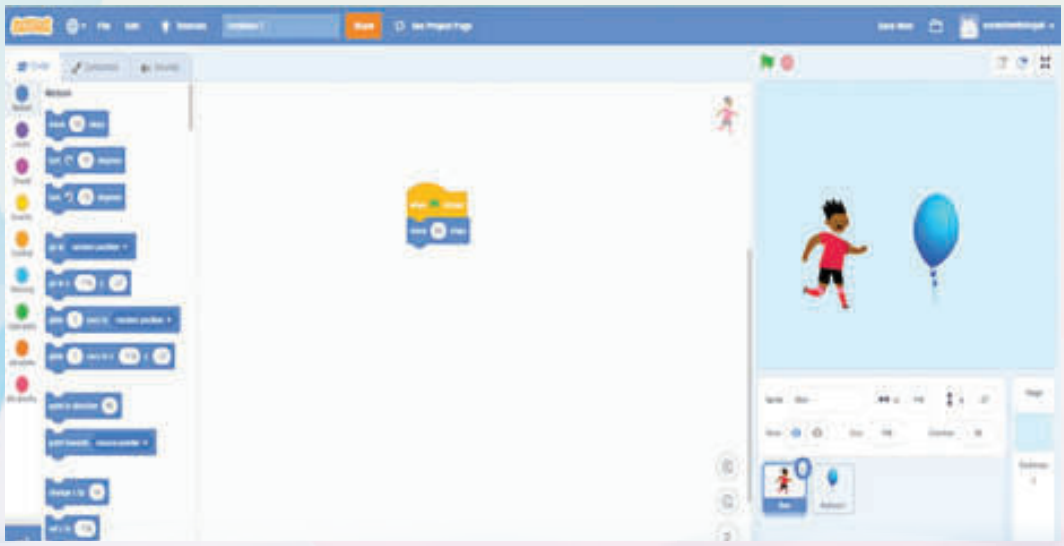


Step 1: Sprite Boy Ben, Balloon 1 और Blue Sky 2 को Background के रूप में लें जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है:

Step 2: Events Block के अंदर, Drag and drop  code area में, जैसा कि नीचे दिखाया गया है:

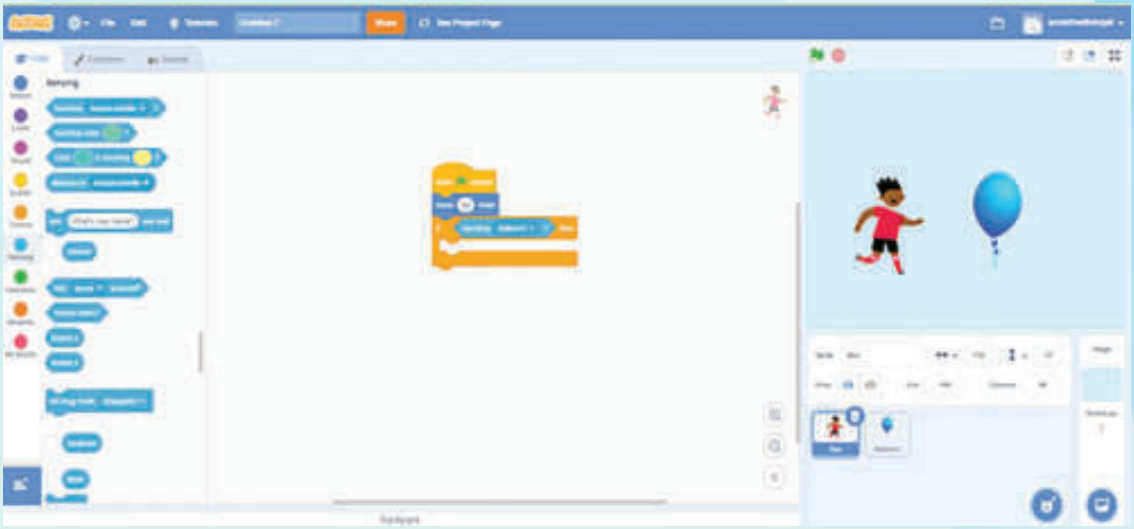


Step 3: अब Ben को Motion block का उपयोग करके 60 कदम आगे बढ़ाएँ (Text Box में default value 10 को 60 से बदलें) जैसा कि नीचे दिखाया गया है:

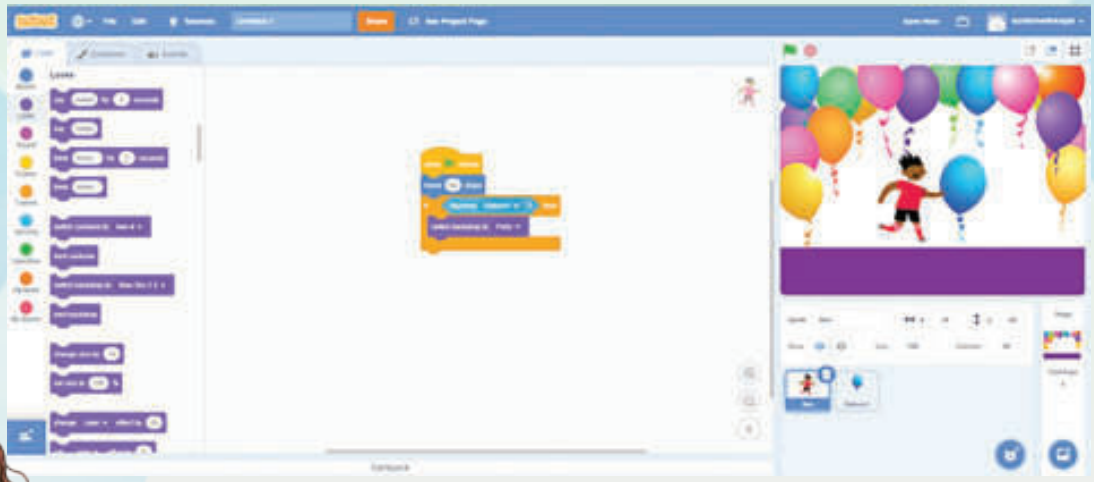


Step 4: अब Control Block Palette से If…Then को Drag and Drop से code area में डाल दे. In the box provided after If, place touching 

under Sensing Block Palette, and change its default value to Balloon 1 as shown below:

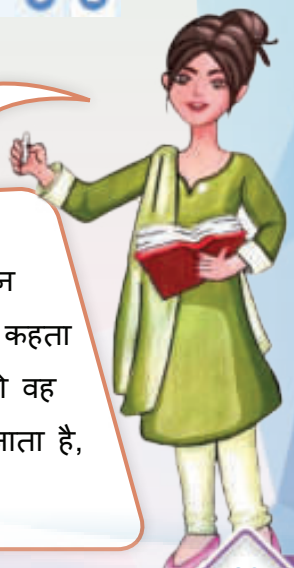


Step 5: If के बाद दिए गए स्थान में, Looks block palette से "switch backdrop to" विकल्प रखें। आप "Party" के रूप में एक नए background का चयन कर सकते हैं| जैसे ही green flag पर क्लिक करने पर लड़का Balloon को छूता है, background पार्टी में बदल जाती है, जैसा कि नीचे दिखाया गया है:





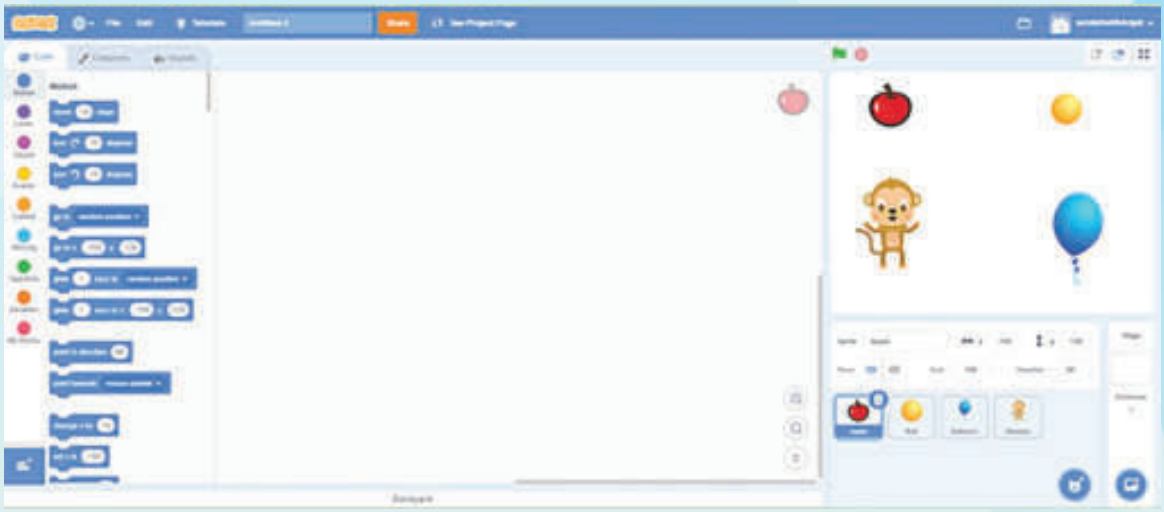
अरे वाह ये तो बड़ा मज़ेदार है, इसे करने में तो बहुत मज़ा आने वाला है ।



अब हम एक Code देखते हैं जहाँ कई options उपलब्ध हैं। मान लीजिए एक बंदर है और तीन वस्तुएँ हैं- एक ball, एक balloon और एक apple। यदि बंदर ball के पास जाता है, तो वह कहता है कि “It’s a Ball” और "It’s a ball" ध्वनि बजाता है। यदि बंदर balloon के पास जाता है, तो वह कहता है कि “It’s a Balloon” और ध्वनि बजाता है "It's a balloon"। यदि बंदर सेब के पास जाता है, तो वह कहता है “It’s an apple ”और ध्वनि बजाता है “It’s an Apple”

The code Steps to implement the said situation looks like this:

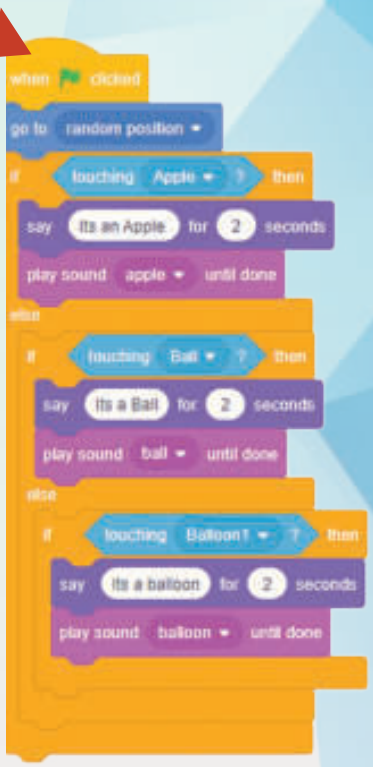
Step 1: Four sprites monkey, apple, balloon and ball को नीचे दिखाए गए चरण के अनुसार रखें।

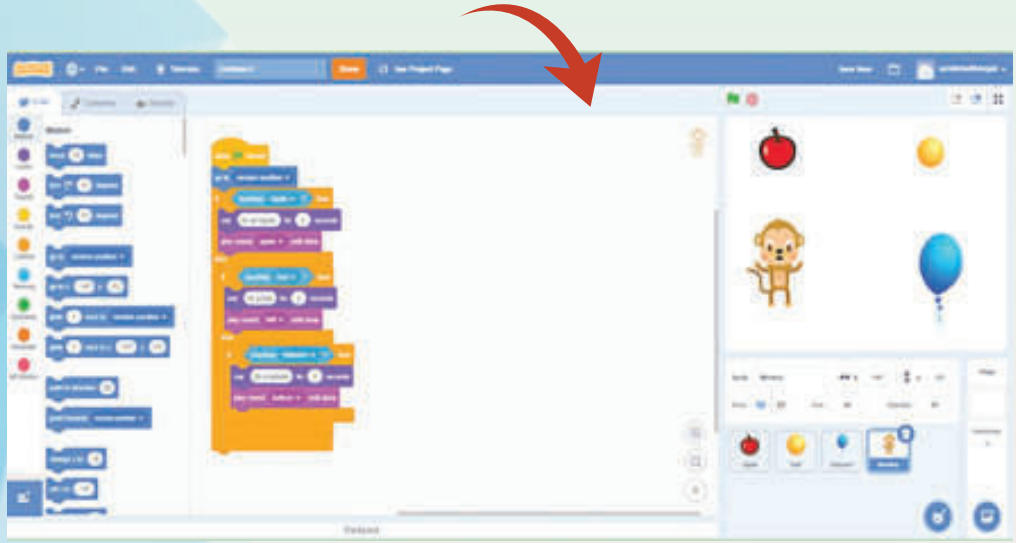


Step 2: अब निम्न code को दिखाए गए Code area में रखें।

Click on monkey sprite and write the above code under the Flag event as shown below:

Code को पूरा करें और देखें कि यह आश्चर्यजनक परिणाम देता है।







Ma'am, ये तो बहुत बढ़िया coding लग रही है, इसे करने में तो बहुत मज़ा आएगा ।

Looping



आज में तुम्हें Programming के एक नए concept Loop के बारे में बताऊँगी |



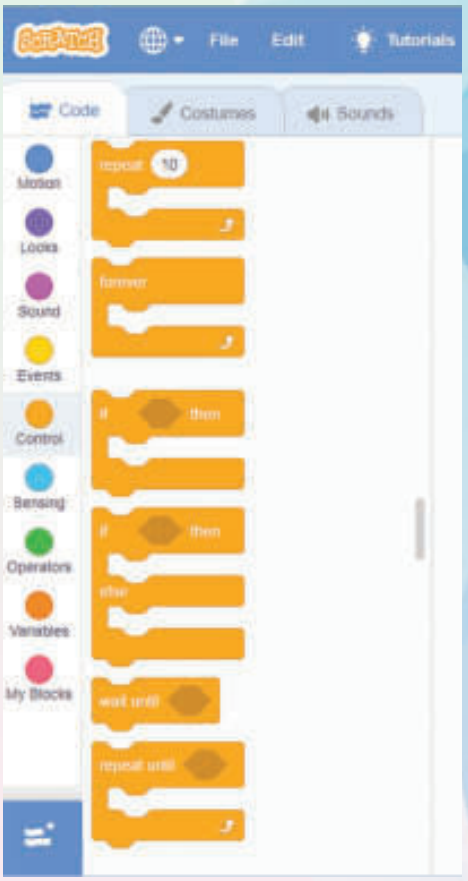
Loop, यह क्या होता है Ma'am, इसके बारे में तो हमने कभी नहीं पढ़ा और सुना?



बच्चो, loop शब्द आपने पहली बार सुना होगा आज, परन्तु इसका उपयोग आप अपने जीवन में , दैनिक कार्यों में करते रहते हो | उदाहरण के लिए, एक पौधे को उगाने के लिए आप क्या-क्या steps फॉलो करते हो-पहले ज़मीन को खोदते हो, फिर उसमे पौधे को लगाते हो, फिर पानी डालते हो | अगर हमें 10 पौधे लगाने हैं, तो यह सारी क्रिया आप 10 बार करोगे | इसी को हम Loop का नाम देते हैं|

Computer एक machine होती है जो instructions की भाषा ही है, उससे कोई भी ऐसा कार्य कराना जो repeat होता है, वो हम loop की मदद से ही कर सकते हैं |

Loop का उपयोग एक निश्चित क्रिया को कई बार दोहराने के लिए किया जाता है, इससे code को पढ़ना और लिखना आसान हो जाता है। Loops code और Project के भीतर एक क्रिया को कई बार दोहराने के लिए उपयोग करने के लिए किया जाता है । Block Code के 'Control' सेक्शन में, तीन प्रकार के लूप होते हैं: repeat x number of times, repeat until, and forever। प्रत्येक प्रकार के Loop का एक अलग उद्देश्य होता है और यह जानना कि वे क्या करते हैं, Code लिखने में महत्वपूर्ण होता है!



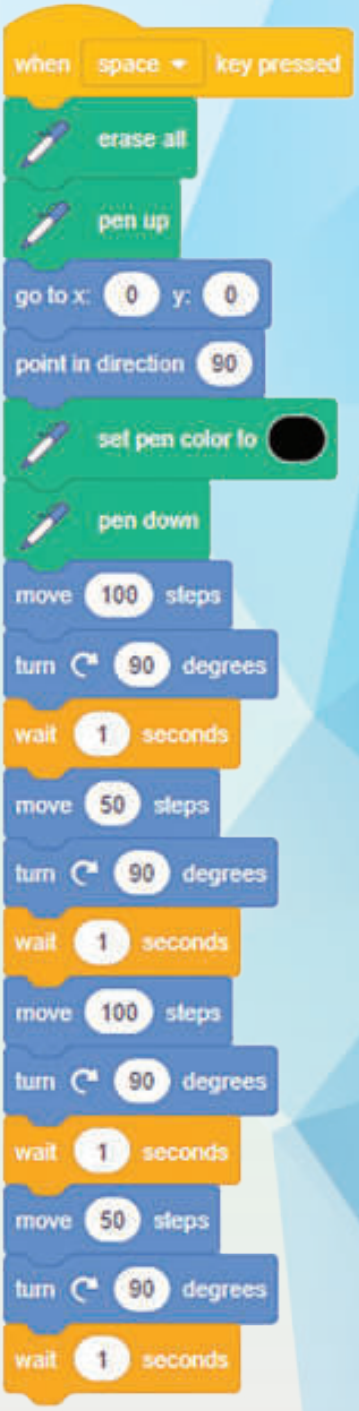
Ma'am, Repeat x Number of Times Loop कैसे काम करता है?





1

यह Loop मुख्य रूप से किसी कार्य को एक finite संख्या में दोहराने के लिए उपयोग किया जाता है। इसे समझाने के लिए मैं आपको एक उदाहरण दूँगी| आपने कक्षा VI में Scratch का उपयोग करके Rectangle बनाया था| उसकी Coding कुछ इस तरह थी :



2

अब इसी code को Loop का उपयोग करके हम कम कर सकते है, देखो कैसे:



3

Repeat X number of times का उपयोग करने से हमारा code छोटा भी हो जाता है और आसानी से समझ भी आ जाता है, errors भी आसानी से ठीक की जा सकती हैं| समझ में आया बच्चो|

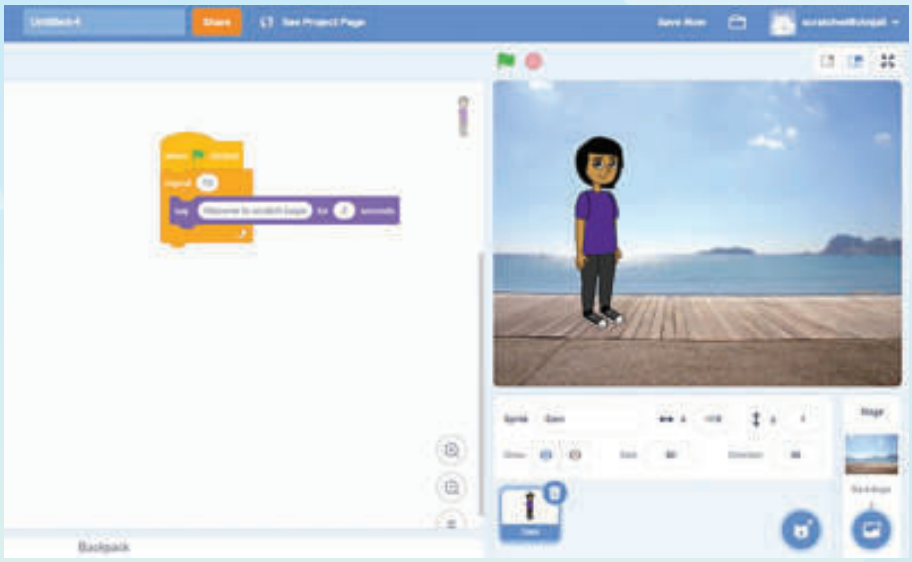


अरे वाह, Loop की coding तो बड़ी ही रोचक है, ma'am



एक और उदहारण देकर इसका मतलब समझते हैं|

मान लीजिए एक लड़की Dani को 20 सेकंड के लिए एक संदेश कहना है, तो हम इस प्रकार scratch में उसे code कर सकते हैं:



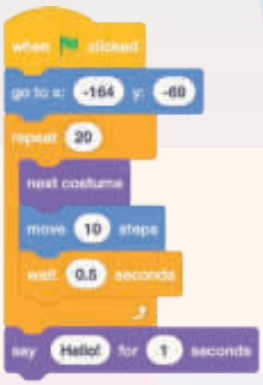
जब आप code execute करते हैं तो संदेश "Welcome to scratch loops" स्क्रीन पर 20 सेकंड के लिए प्रदर्शित किया जाएगा जैसा कि नीचे दिखाया गया है:





Activity 2

यहाँ एक लड़की beach पर चल रही है, और कुछ दूर चलने के बाद वो "Hello" बोल रही है| चलो देखें इसे कैसे implement करेंगे



Activity 3

Repeat x number of times Control Block का उपयोग करके एक square आकार बनाएँ?

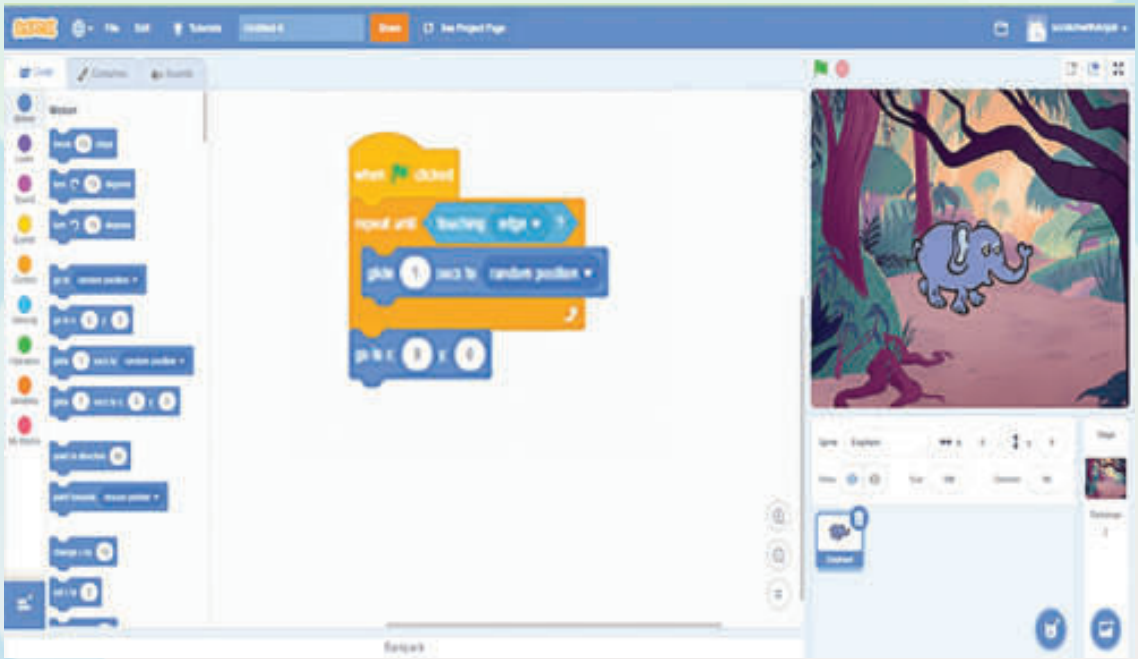


आपने जो Control Block दिखाया था उसमें एक Repeat Until Loop था, वह क्या प्रयोग में आता है Ma'am



यह Loop तब उपयोगी होता है जब Loop के रुकने से पहले कुछ होने की आवश्यकता होती है।

उदाहरण के लिए नीचे दिखाया हुआ code देखो | हाथी जैसे ही screen की edge पर आएगा, वह screen के बीचों-बीच आ जायेगा | तो यहाँ पर परिस्थिति क्या बनती है कि हाथी तब तक move होता रहेगा जब तक वो किसी edge पर नहीं पहुँच जाता|



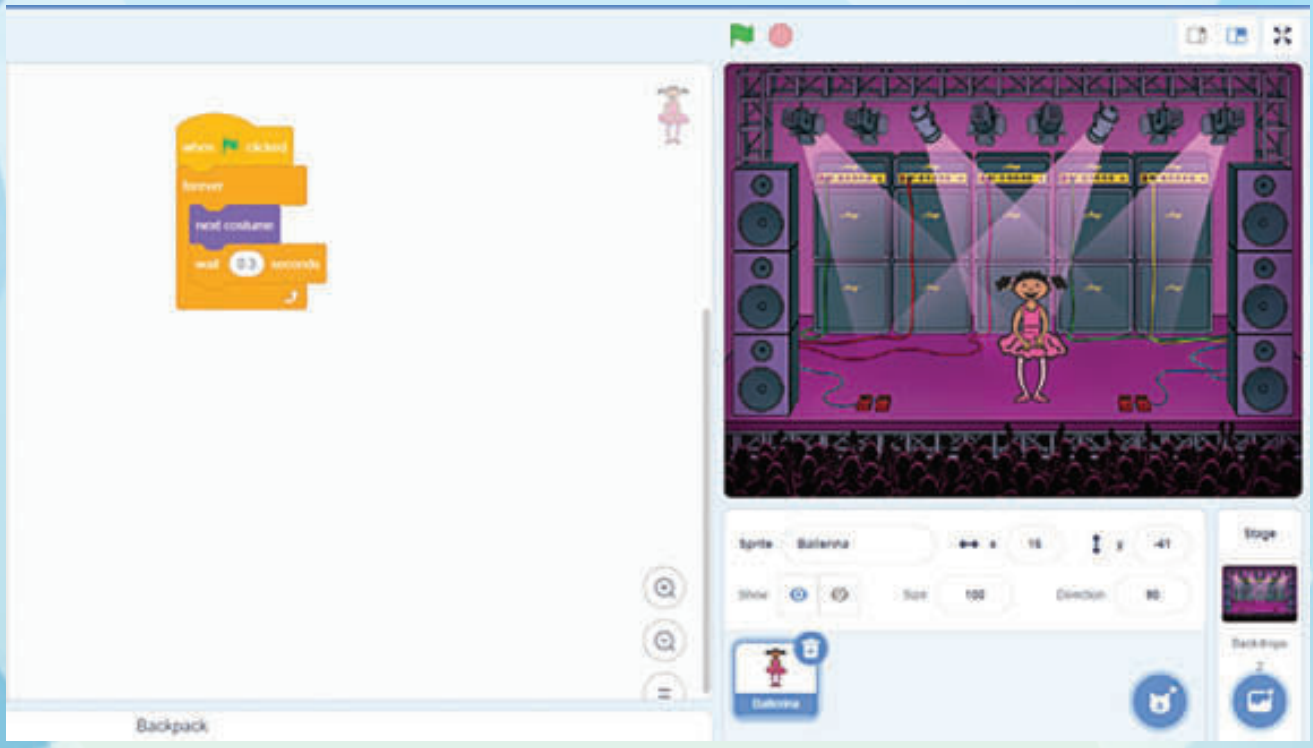


फिर आखिरी Loop Forever का उपयोग कहाँ करते हैं ?



इस Loop का कोई अंत नहीं है, और किसी क्रिया या क्रियाओं के समूह को हमेशा के लिए दोहराने के लिए उपयोगी होता है।

उदाहरण के लिए एक लड़की नीचे दिए हुए code में नाचती ही जा रही है, उसे रोकने के लिए program को stop ही करना पड़ेगा |





REMEMBER

- Block Palette में, हमारे पास Conrol Block होता है जिसमें if…then , और if….then…..else मौजूद होता है जो scratch Programming में decision making में मदद करता है।
- Loop का उपयोग एक निश्चित क्रिया को कई बार दोहराने के लिए किया जाता है |
- Block Code के 'Control' सेक्शन में, तीन प्रकार के लूप होते हैं: repeat x number of times, repeat until, and forever.

SELF ATTEMPT



नीचे दिए गए लिंक पर समुद्र का पानी साफ़ करने के लिए Scratch में एक game develop करें

https://junilearning.com/blog/coding-projects/ocean-cleanup-game/

(References taken from Internet)

SELF ASSESSMENT

Fill the following assessment sheet with the activity and grades awarded by the student(self) and peer group according to the grade scheme mentioned below:

S.No	Activity	Student Assessment	Peer Assessment	
			Name of the Pear	Grade
1.	एक Student के 5 subjects के marks लें, percentage calculate करें| पता लगाएँ कि student pass है या fail. अगर 40% या उससे ज़्यादा percent है तो pass है, नही तो fail	इसके लिए flowchart बनाएँ			
2.	एक script बनाएँ जिसमें 4 cars की रेसिंग हो रही है|			

Grade	Remedial Remarks
D	Need Teacher's Help
C	Requires occasional peers' help
B	Can work independently.
A	Is able to help others.

Note: Peer Assessment must be done by any one peer from the student's group.

अभ्यास

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. Scratch में Background को क्या कहते हैं?

   a. Stage b. Script

   c. Control d. Event

2. "When Green Flag clicked " कमांड ब्लॉक का क्या कार्य है?

   a. यदि Function True है तो यह Block के अंदर के Code को चलाता है।

   b. Runs the script।

   c. Sprite को आगे की दिशा में ले जाता है।

   d. Sprite को पीछे की दिशा में ले जाता है।

3. "Forever" कमांड ब्लॉक का कार्य क्या है?

   a. यदि Function True है तो यह ब्लॉक के अंदर के Code को चलाता है।

   b. ब्लॉक के अंदर की script को बार-बार चलाता है।

   c. Sprite को आगे की दिशा में ले जाता है।

   d. Sprite को पीछे की दिशा में ले जाता है।

4. एक Loop को 10 बार चलाने के लिए आप किस command का प्रयोग करेंगे?

   a. If ….then

   b. Forever

   c. Glide

   d. Repeat (10)

5. यह code एक shape बनायेगा, वह क्या है ?



   a. Square

   b. Rectangle

   c. Triangle

   d. Hexagon

6. Programming में, if statement आपको किस पर आधारित एक निश्चित क्रिया करने की अनुमति देता है?

   a. Condition

   b. Character name

   c. Variable

   d. None of the above

7. नीचे दिए गए code को देखें, यह क्या करेगा?

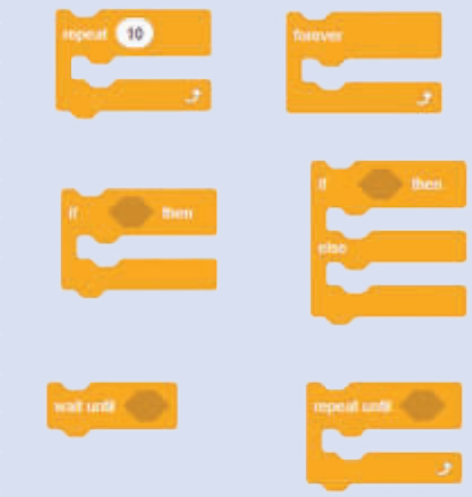


   a. sprite केवल तभी move करेगा जब वह orange colour को touch कर रहा होगा

   b. sprite केवल तब तक move करता रहेगा जब तक कि वह orange colour को touch न करले।

c. निरंतर sprite move करता रहेगा।

d. sprite स्थिर रहेगा और orange colour का हो जाएगा।



8. नीचे दिए गए कोड ब्लॉक किस प्रकार के action का एक उदाहरण हैं?

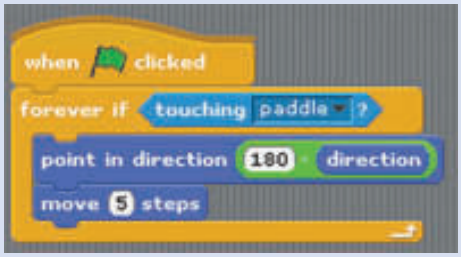
a. Pen

b. Events

c. Looks

d. Control

9. इस picture में condition क्या है?



a. When flag clicked

b. Touching paddle

c. Forever if

d. Move 5 steps

10. Flowchart में condition को दिखने के लिए कौन-सा shape use किया जाता है?

a. Rectangle

b. Parallelogram

c. Diamond

d. Square

Output Based Questions on Scratch

1. Sprite क्या बोलेगा अगर variable A की value 50 set कर दें?

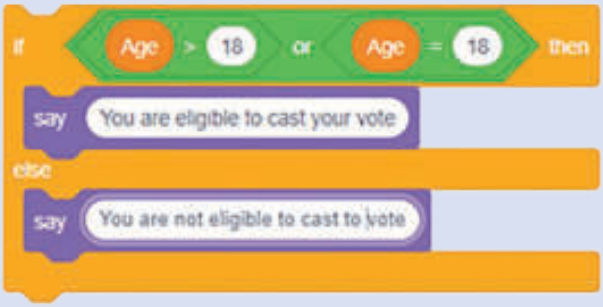


2. Green flag को क्लिक करने पर क्या होगा?



3. Sprite क्या बोलेगा अगर variable Age की value हो

a. 50 b. 15





PROJECT WORK

Scratch या किसी अन्य tool में एक game बनांए जो वास्तविक दुनिया की Problem को सबोंधित करता हैं। example problem (based on SDGS):

1. **नदी/ वायु/ भूमि प्रदूषण** : बच्चे एक game बना सकते है जहाँ एक तैराक को नदी के प्रदूषण को साफ करता हुए दिखाना हो। game के कई level हो सकते है।
2. **Education for the CWSN (slow learners, ADHD etc.) through simple games:**

   बच्चे अपने भाषा कौशल, गणितीय कौशल या विश्लेषणात्मक कौशल को बढ़ाने के लिए एक सरल game बना सकते है।